



OxOptimizer

Guia do Desenvolvedor - Kit de otimizacao WebGL para Unity

Por **OxenteGames** - Versao 1.0.0

Baseado no unity-optimizations-package da CrazyGames - Licenca MIT

1. Visão geral

O **OxOptimizer** é um kit de ferramentas de otimização WebGL para Unity, desenvolvido pela **OxenteGames**. Ele adiciona a janela **Tools > OxOptimizer (WebGL)** ao Editor, que audita o seu projeto e ajuda você a publicar builds WebGL **menores**, que **carregam mais rápido** e rodam de forma **confiável em navegadores de celular**.

Principais recursos

- **Export** — verifica as configurações de exportação WebGL (Brotli, nomes de arquivos como hash, suporte a exceções, code stripping) com correção em um clique.
- **Memory** — aplica um preset de memória WebGL seguro para mobile, validado em dispositivos reais.
- **Texturas / Modelos / Áudios** — audita as configurações de importação de todos os assets que entram na build, para você encontrar os mais pesados.
- **Fontes** — lista todas as fontes .ttf/.otf com o estado do "Include Font Data" e permite desativá-lo por fonte ou todas de uma vez (seguro para projetos com TextMesh Pro).
- **Build logs** — interpreta o log de build da Unity e mostra quais assets mais contribuem para o tamanho final da build.
- **Localização** — inglês por padrão, com opção de trocar para Português (BR) no cabeçalho da janela.

2. Instalação

No Editor da Unity, abra **Window > Package Manager**, clique em **+** e escolha **Add package from git URL....** Em seguida, cole a URL abaixo:

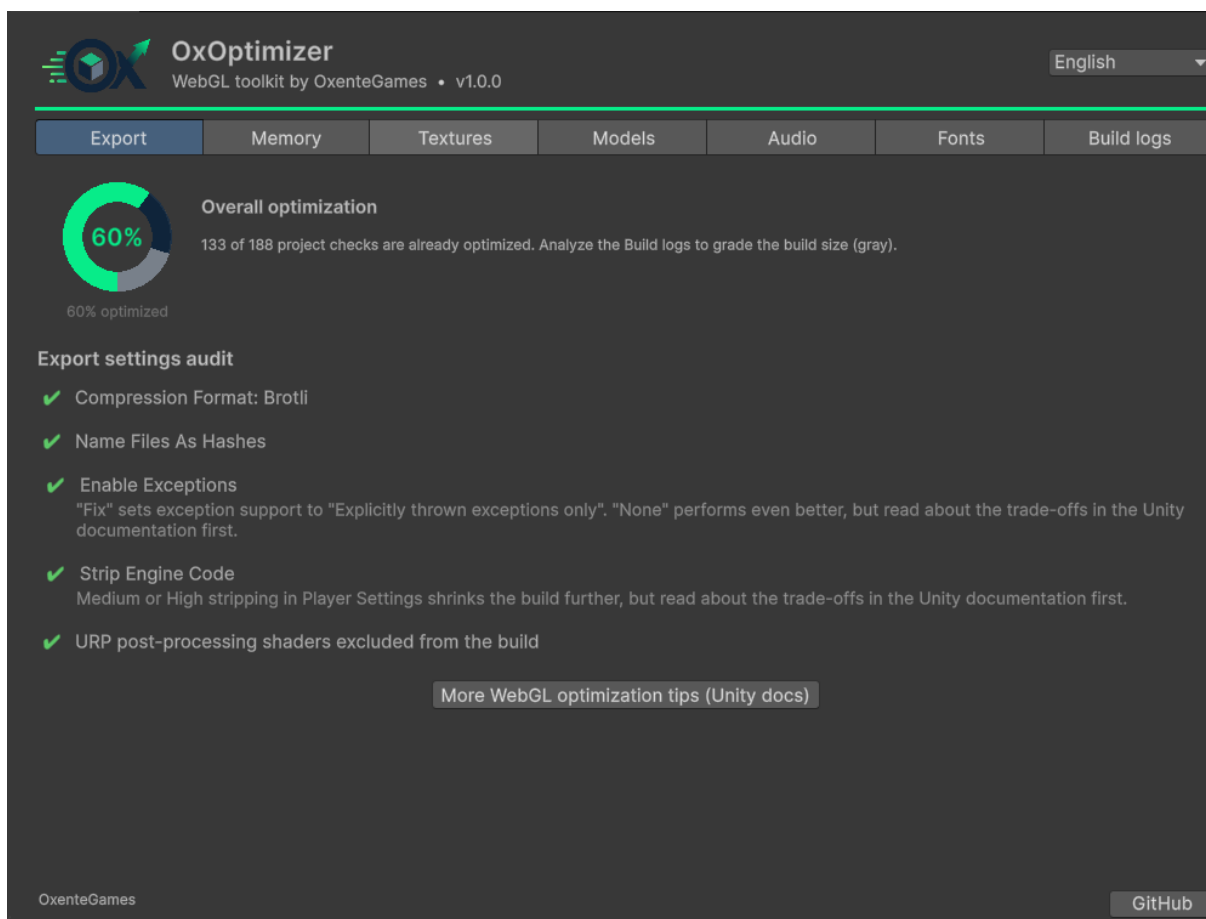
```
https://github.com/valdecidanilo/OxOptimizer.git#1.0.0
```

Requisitos: Unity **2021.2 ou superior**. O pacote é exclusivo do Editor (*Editor-only*) — ou seja, **não adiciona nada às suas builds**.

3. Como usar

Abra a janela em **Tools > OxOptimizer (WebGL)**. Cada aba audita uma parte do projeto — percorra as abas de cima para baixo, na ordem apresentada a seguir.

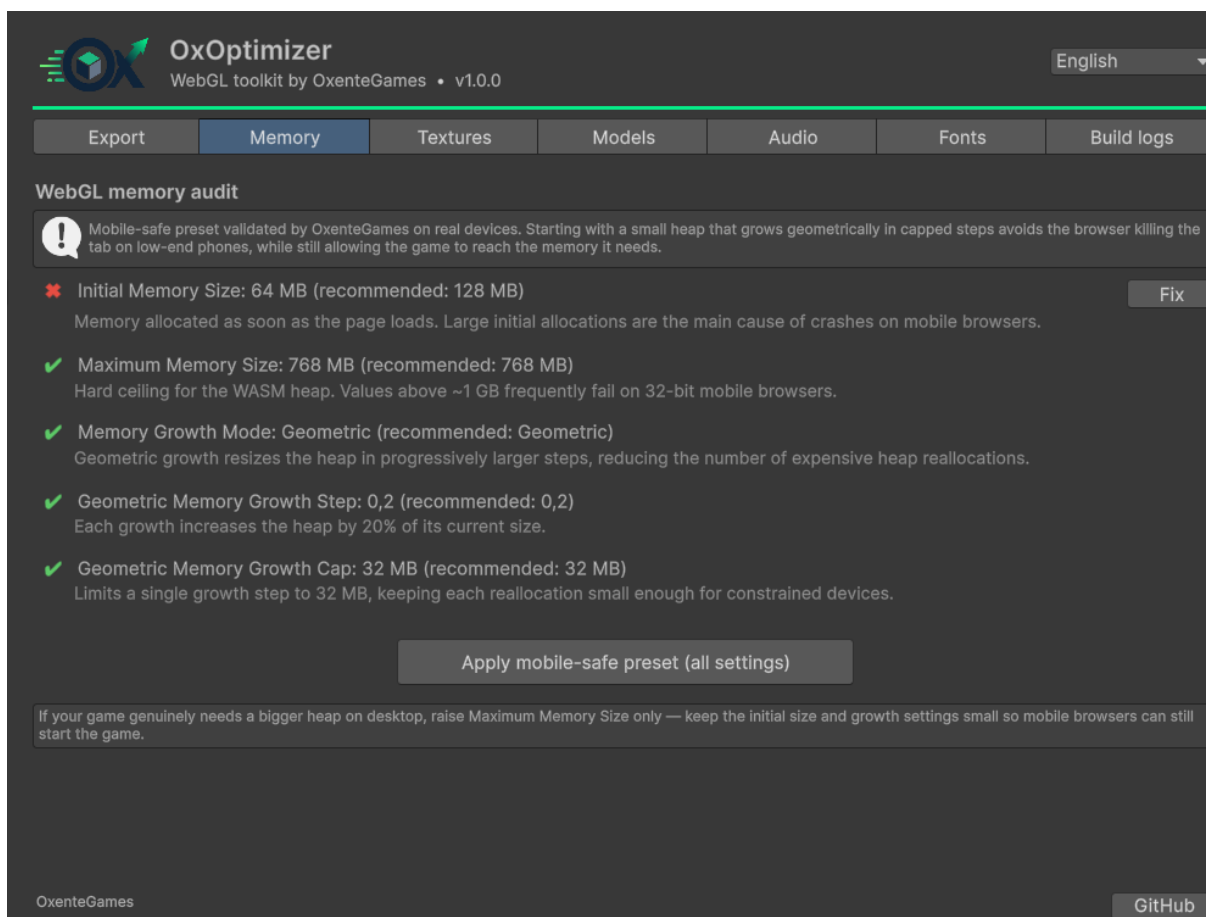
3.1. Export (Exportação)



Aba Export - configurações de exportação WebGL

O anel de visão geral mostra uma única nota de otimização em um relance. A fatia **verde** indica quantas verificações já passaram, a fatia **cinza** é a nota do tamanho da build que ainda está pendente (ela é preenchida depois que você roda a aba **Build logs**) e a base escura é o que ainda falta corrigir. Abaixo do anel, cada configuração de exportação WebGL (compressão Brotli, nomes de arquivos como hash, suporte a exceções, code stripping) é listada com um botão **Fix** que aplica o valor recomendado em um clique.

3.2. Memory (Memória)



Aba Memory - preset de memória seguro para mobile

Aplica o preset de memória WebGL seguro para mobile, validado em dispositivos reais. Cada configuração mostra o valor atual ao lado do recomendado, com uma marcação verde quando já está correta e um botão **Fix** quando não está. Use **Apply mobile-safe preset** para aplicar todas de uma vez. Começar com um heap pequeno que cresce em passos pequenos e limitados evita que os navegadores de celular encerrem a aba do jogo.

Preset de memória seguro para mobile

Configuração	Valor
Initial Memory Size (memória inicial)	128 MB
Maximum Memory Size (memória máxima)	768 MB
Memory Growth Mode (modo de crescimento)	Geometric (geométrico)
Geometric Growth Step (passo de crescimento)	0.2
Geometric Growth Cap (limite por passo)	32 MB

Por que esses valores? Comece pequeno (navegadores de celular encerram abas que alocam memória demais logo de início), cresça geometricamente em passos pequenos e limitados, e fique abaixo de um teto que os navegadores mobile conseguem suportar.

3.3. Textures (Texturas)



OxOptimizer
 WebGL toolkit by OxenteGames • v1.0.0

English ▾

Export

Memory

Textures

Models

Audio

Fonts

Build logs

Texture	Type	Max size	Compression	Crunch compressor	Crunch comp. quality
Great-gains.png	Default	2048	Normal	yes	50
piso_mobile.png	Sprite	2048	Normal	yes	50
logo_business_2.png	Sprite	1024	Normal	yes	100
How_to_play_2048x2048.	Sprite	2048	Normal	yes	50
coin_particle.png	Sprite	2048	Normal	yes	50
BG-Bet-button.png	Default	2048	Normal	yes	50
Trail-Start-Slot.png	Default	2048	Normal	yes	50
Effect1.png	Sprite	2048	Normal	yes	50
bg_bonus.jpg	Sprite	2048	Normal	yes	50
Avatar2.png	Default	2048	Normal	yes	50
logo_business.png	Sprite	1024	Normal	yes	100
AtlasAsset Icon.png	GUI	1024	Normal	yes	50
Effect2.png	Sprite	2048	Normal	yes	50
Fire-Ice.png	Default	2048	Normal	yes	50
Bet-Button.png	Default	2048	Normal	yes	50
explosion_round_3x3.png	Sprite	1024	Normal	yes	50
BillBoards.png	Default	2048	Normal	yes	50

Analyze textures

Include files from Packages ☐

This utility gives you an overview of the textures used in your project. By optimizing various settings, you will be able to considerably decrease your final build size. You can click on a texture to select it in the Project view.

Colors: ■ Ideal ■ attention ■ far from Ideal

Max size Decrease the max size as much as possible while the texture still looks good in game. You most likely don't need the default 2048 set by Unity. (ideal: ≤ 1024)

Compression Lower quality will decrease the final build size. (ideal: not Uncompressed)

Crunch compression All the textures with crunch compression enabled will be compressed together, decreasing the final build size. (ideal: yes)

Crunch comp. quality A higher compression quality means larger textures and longer compression times. (ideal: ≤ 70)

Aba Textures - auditoria de texturas da build

Lista todas as texturas que entram na build com suas configurações de importação (tamanho máximo, compressão, crunch). Cada valor é colorido em relação ao ideal: **branco** = ideal, **laranja** = merece atenção, **vermelho** = longe do ideal. A legenda e o alvo ideal de cada coluna aparecem logo abaixo da tabela, então você identifica as texturas pesadas em um relance e pode clicar em uma delas para selecioná-la na janela Project.

3.4. Audio (Áudio)



OxOptimizer
 WebGL toolkit by OxenteGames • v1.0.0

English

ExportMemoryTexturesModelsAudioFontsBuild logs

Audio clip	Load type	Quality
match_symbols.ogg	Streaming	100
loop_bonus_round.ogg	Decompress on load	100
theme_mega_victory.ogg	Compressed in memory	80
impact_multiplier.ogg	Streaming	100
theme_epic_victory.ogg	Compressed in memory	80
detach_multiplier.ogg	Streaming	100
nice.ogg	Streaming	100
feedback_symbol_to_char	Streaming	100
theme_music_game.ogg	Compressed in memory	80
fake_start_bonus.ogg	Decompress on load	100
wohoo.ogg	Streaming	100
start_bet.ogg	Streaming	100
theme_big_victory.ogg	Compressed in memory	80
stop_spin_column.ogg	Streaming	100
end_biggest_win.ogg	Compressed in memory	80
match_symbols_active.ogg	Streaming	100
opa.ogg	Streaming	100

Analyze audio

Include files from Packages

This utility gives you an overview of the audio clips used in your project. By optimizing various settings, you will be able to considerably decrease your final build size and runtime memory usage. You can click on an audio clip to select it in the Project view.

Colors: ■ ideal ■ attention ■ far from Ideal

Load type The default option, Decompress On Load, is good for audio clips that require precision when played, for example, audio effects or dialogues. For background audio clips Compressed In Memory is recommended, since it reduces the runtime memory, though audio playback is less precise and may introduce latency. (Ideal: not Decompress on load)

Quality Lowering the quality will reduce the build size. You can experiment with a lower audio quality for background audio. (ideal: ≤ 70)

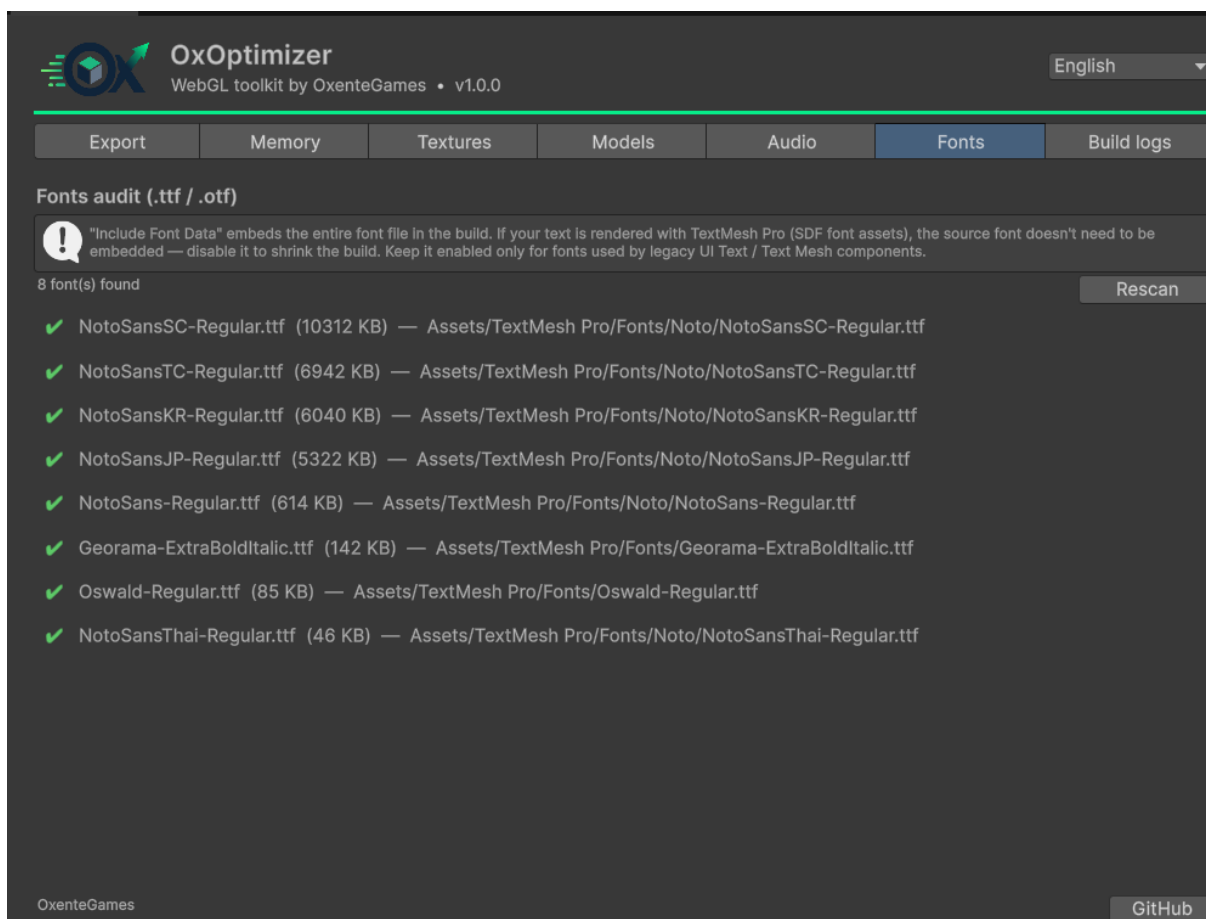
OxenteGames

GitHub

Aba Audio - auditoria dos clipes de áudio

A mesma auditoria com código de cores, agora para os clipes de áudio: **Load type** (Compressed in memory / Streaming são preferíveis a Decompress on load) e **Quality** (quanto menor, menor o arquivo). Branco/laranja/vermelho indicam o quão distante cada clipe está da configuração recomendada, com os valores ideais listados abaixo da tabela.

3.5. Fonts (Fontes)



Aba Fonts - auditoria de fontes do projeto

Lista todas as fontes **.ttf/.otf** com um checklist mostrando se o **Include Font Data** está habilitado. Embutir o arquivo inteiro da fonte incha a build; por isso, em projetos com TextMesh Pro (SDF) você pode desativá-lo por fonte ou todas de uma vez com um único botão. Mantenha habilitado apenas para fontes usadas pelo UI Text / Text Mesh legado.

3.6. Build logs (Logs de build)

OxOptimizer
WebGL toolkit by OxenteGames • v1.0.0

English

Export Memory Textures Models Audio Fonts **Build logs**

Size	Size %	Path
3,1 mb	17%	Assets/Animations/Spine/GreatGains/Great-gains.js
3 mb	16,5%	Assets/TextMesh Pro/Resources/Fonts & Materials/
1,9 mb	10,5%	Assets/Audios/Music/theme_music_game.ogg
1,6 mb	8,7%	Assets/Animations/Spine/Spine/Props.json
1,6 mb	8,6%	Assets/TextMesh Pro/Resources/Fonts & Materials/
1,2 mb	6,5%	Built-in Texture2D: Splash Screen Unity Logo
1,1 mb	5,7%	Assets/Animations/Spine/Avatar2/Avatar2.json
1 mb	5,4%	Assets/Animations/Spine/Spine/Props-all2.png
941,3 kb	5%	Assets/Animations/Spine/Avatar1/Avatar1.json
734,8 kb	3,9%	Assets/Animations/Spine/Start-Slot/Start-Slot.json
535,9 kb	2,8%	Resources/unity_built_in_extra
485,5 kb	2,6%	Assets/Sprites/atlas_main_mobile.png
459,2 kb	2,4%	Assets/Sprites/How_to_play_2048x2048.png
457 kb	2,4%	Assets/Animations/Spine/GreatGains/Great-gains.p
457 kb	2,4%	Assets/Animations/Spine/Avatar2/Avatar2.png
457 kb	2,4%	Assets/Animations/Spine/Avatar1/Avatar1.png
334,7 kb	1,8%	Assets/Audios/SFX/loop_bonus_round.ogg

Analyze build logs Include files from Packages Open Editor.log

This utility analyzes the Build Report from the Editor.log file. It will display all the files included in your final build, and the memory they occupy. You can use this utility to detect more opportunities to decrease the final build size. There may be textures that still occupy a lot of memory, uncompressed sounds, or stuff forgotten in the Resources folders that gets included in the build.

Ideal: keep each file under 1 MB (colors follow the absolute size, which drops as you optimize). Files over 6% of the build are also flagged for dominating it.

Colors: ■ Ideal ■ attention ■ far from Ideal

OxenteGames GitHub

Aba Build logs - análise do relatório de build da Unity

Interpreta o relatório de build da Unity e lista todos os arquivos da build final com seus tamanhos. Pressione **Analyze build logs** (o projeto precisa ter sido compilado pelo menos uma vez nesta máquina) para preencher a tabela. As cores seguem o **tamanho absoluto** — que de fato diminui conforme você otimiza — e qualquer arquivo que ocupe mais de **6%** da build inteira também é sinalizado por dominá-la. É aqui que você encontra pastas Resources esquecidas, áudios sem compressão e texturas grandes demais.

4. Fluxo de trabalho sugerido

1. Abra **Tools > OxOptimizer (WebGL)** e comece pela aba **Export**: aplique os **Fix** sugeridos para as configurações de exportação.
2. Na aba **Memory**, clique em **Apply mobile-safe preset** para aplicar o preset de memória de uma só vez.
3. Percorra **Textures**, **Audio** e **Fonts** corrigindo primeiro os itens em **vermelho**, depois os em **laranja**.
4. Faça uma build WebGL do projeto.
5. Na aba **Build logs**, clique em **Analyze build logs** e identifique os arquivos que dominam o tamanho da build.
6. Repita o ciclo (otimizar → buildar → analisar) até a nota do anel na aba **Export** ficar verde.

5. Licença e créditos

Distribuído sob a licença **MIT** (veja o arquivo LICENSE.md do repositório). Baseado no **unity-optimizations-package** da CrazyGames.

Repositório: <https://github.com/valdecidanilo/OxOptimizer>